T.C.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

2.4 GHz Yagi-Uda Anten Tasarımı ve Optimizasyonu

Bireysel Proje Raporu

Hazırlayan:

Süleyman Can Terekeme

İzmir, 2025

İçindekiler

1 Giriş **2**
1.1 Yagi-Uda Anteninin Kullanım Alanları . . . 2
1.2 Proje Kapsamı . . . 2

2 Teorik Altyapı **2**
2.1 Yagi-Uda Anten Çalışma Prensibi . . . 2
2.2 Temel Anten Parametreleri . . . 3
2.2.1 Yansıma Katsayısı ve S-Parametreleri . . . 3
2.2.2 VSWR (Gerilim Duran Dalga Oranı) . . . 3
2.2.3 Kazanç ve Yönlülük . . . 3
2.2.4 Yarı-Güç Hüzme Genişliği (HPBW) . . . 3
2.2.5 Ön-Arka Oranı (Front-to-Back Ratio) . . . 3
2.3 Dalga Boyu Hesabı . . . 3

3 Tasarım ve Optimizasyon **4**
3.1 Simülasyon Ortamı . . . 4
3.2 Tasarım Parametreleri . . . 4
3.2.1 Element Boyutları . . . 4
3.2.2 Element Konumları . . . 5
3.3 Optimizasyon Stratejisi . . . 5

4 Simülasyon Sonuçları **5**
4.1 S-Parametreleri . . . 5
4.2 Empedans Parametreleri . . . 6
4.3 VSWR . . . 7
4.4 Radyasyon Örüntüsü ve Kazanç . . . 8
4.4.1 Polar Radyasyon Örüntüsü . . . 8
4.4.2 3B Radyasyon Örüntüsü . . . 10

5 Performans Değerlendirmesi **11**
5.1 Sonuç Özet Tablosu . . . 11
5.2 Empedans Eşleşmesi Analizi . . . 12
5.3 Kazanç ve Yönlülük Analizi . . . 12
5.4 Boom Tasarımı . . . 12

6 Sonuç **12**
6.1 Gelecek Çalışmalar . . . 13

Kaynaklar **14**

1 Giriş

Kablosuz iletişim sistemlerinde anten tasarımı, sinyal kalitesini ve iletişim menzilini doğrudan etkileyen kritik bir bileşendir. Yagi-Uda anteni, 1926 yılında Shintaro Uda tarafından geliştirilmiş ve Hidetsugu Yagi tarafından uluslararası arenada tanıtılmış olan yönlü bir anten tipidir. Basit yapısı, yüksek kazancı ve kolay üretilebilirliği sayesinde günümüzde hâlâ yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bu projede, 2.4 GHz Wi-Fi frekans bandında çalışacak bir Yagi-Uda anteni tasarlanmış, CST Studio Suite 2025 yazılımı kullanılarak simüle edilmiş ve parametrik optimizasyon yoluyla performansı iyileştirilmiştir. Çalışmanın temel hedefleri şunlardır:

- 2.4 GHz frekansında rezonans yapan bir Yagi-Uda anteni tasarlamak
- 50 Ω besleme hattı ile uyumlu empedans eşleşmesi sağlamak
- Kazancı artırarak yönlülüğü iyileştirmek
- Tasarım parametrelerinin anten performansına etkisini analiz etmek

1.1 Yagi-Uda Anteninin Kullanım Alanları

Yagi-Uda anteni, televizyon yayıncılığından amatör radyo iletişimine, noktadan noktaya kablosuz bağlantılardan radar sistemlerine kadar geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. 2.4 GHz ISM bandında çalışan versiyonları özellikle Wi-Fi sinyal güçlendirme, kablosuz kamera sistemleri ve uzun menzilli Wi-Fi bağlantıları için tercih edilmektedir.

1.2 Proje Kapsamı

Bu proje kapsamında 10 elementli bir Yagi-Uda anteni tasarlanmış, ardından element uzunlukları, aralıkları ve taper profili üzerinde sistematik bir optimizasyon çalışması yürütülmüştür. Optimizasyon sonucunda kazançta önemli bir artış elde edilirken empedans eşleşmesi korunmuştur.

2 Teorik Altyapı

2.1 Yagi-Uda Anten Çalışma Prensibi

Yagi-Uda anteni, karşılıklı kuplaj (mutual coupling) prensibine dayanan parasitik bir anten dizisidir. Temel bileşenleri şunlardır:

Reflektör (Reflector): Sürülen elemandan biraz daha uzun olan bu eleman, geriye doğru yayılan enerjiyi ileri yöne yansıtır. Genellikle uzunluğu 0.45λ–0.50λ arasındadır. Anten dizisinde yalnızca bir adet bulunur.

Sürülen Eleman (Driven Element): Besleme hattına doğrudan bağlanan aktif elemandır. Yarım dalga dipol olarak çalışır ve uzunluğu yaklaşık 0.45λ–0.48λ arasındadır. Anten enerjisinin alınıp verildiği noktadır.

Direktörler (Directors): Sürülen elemandan kısa olan bu elemanlar, dalga cephesini ileriye doğru yönlendirir. Sayıları arttıkça kazanç artar; ancak her eklenen direktörün kazanca katkısı azalan bir eğilim gösterir. Tipik uzunlukları 0.30λ–0.42λ arasındadır.

2.2 Temel Anten Parametreleri

2.2.1 Yansıma Katsayısı ve S-Parametreleri

Antenin besleme noktasındaki empedans uyumu, yansıma katsayısı (Γ) ile karakterize edilir:

$$\Gamma = \frac{Z_{ant} - Z_0}{Z_{ant} + Z_0} \tag{1}$$

burada Z_{ant} anten giriş empedansı, Z_0 ise karakteristik empedanstır (genellikle 50 Ω). S_{11} parametresi desibel cinsinden şöyle ifade edilir:

$$S_{11}\,(\text{dB}) = 20\log_{10}|\Gamma| \tag{2}$$

İyi bir empedans eşleşmesi için $S_{11} < -10$ dB olması istenir; $S_{11} < -20$ dB mükemmel eşleşmeyi gösterir.

2.2.2 VSWR (Gerilim Duran Dalga Oranı)

$$\text{VSWR} = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|} \tag{3}$$

İdeal eşleşmede VSWR = 1 olur. Pratikte VSWR < 2 kabul edilebilir kabul edilir.

2.2.3 Kazanç ve Yönlülük

Anten kazancı, belirli bir yöndeki radyasyon yoğunluğunun izotropik bir antene göre oranıdır:

$$G\,(\text{dBi}) = 10\log_{10}\left(\frac{4\pi\,U(\theta,\phi)}{P_{in}}\right) \tag{4}$$

burada $U(\theta,\phi)$ radyasyon yoğunluğu, P_{in} ise giriş gücüdür.

2.2.4 Yarı-Güç Hüzme Genişliği (HPBW)

Ana lobun maksimum değerinden 3 dB düşüş gösteren açısal genişliktir. Daha dar hüzme genişliği, daha yüksek yönlülük ve kazanç anlamına gelir.

2.2.5 Ön-Arka Oranı (Front-to-Back Ratio)

Ana lob yönündeki kazancın, 180° ters yöndeki kazanca oranıdır. Yüksek F/B oranı, antenin istenmeyen yönlerden gelen paraziti bastırma yeteneğini gösterir.

2.3 Dalga Boyu Hesabı

2.4 GHz frekansı için dalga boyu:

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3\times10^8}{2.4\times10^9} = 125\ \text{mm} \tag{5}$$

Bu değer, tüm eleman boyutlandırmalarında referans olarak kullanılmıştır.

3 Tasarım ve Optimizasyon

3.1 Simülasyon Ortamı

Tüm simülasyonlar CST Studio Suite 2025 yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Simülasyonlarda aşağıdaki ayarlar kullanılmıştır:

- Çözücü: Zaman domeni (Time Domain Solver)
- Frekans aralığı: 1–6 GHz
- Sınır koşulları: Açık sınır (open boundary)
- Malzeme: Mükemmel iletken (PEC)
- Element çapı: 2 mm

3.2 Tasarım Parametreleri

10 elementli (1 reflektör + 1 sürülen eleman + 8 direktör) bir Yagi-Uda yapısı tasarlanmıştır. Optimize edilmiş parametreler Tablo 1 ve Tablo 2'te sunulmuştur.

3.2.1 Element Boyutları

Tablo 1: Optimize edilmiş element boyutları

Parametre	**Açıklama**	**Değer (mm)**	**λ oranı**
L_{ref}	Reflektör uzunluğu	57.0	0.456λ
L_{de}	Sürülen eleman uzunluğu	52.5	0.420λ
L_{d1}	Direktör 1 uzunluğu	45.7	0.366λ
L_{d2}	Direktör 2 uzunluğu	43.7	0.350λ
L_{d3}	Direktör 3 uzunluğu	42.3	0.338λ
L_{d4}	Direktör 4 uzunluğu	41.3	0.330λ
L_{d5}	Direktör 5 uzunluğu	40.3	0.322λ
L_{d6}	Direktör 6 uzunluğu	39.8	0.318λ
L_{d7}	Direktör 7 uzunluğu	39.3	0.314λ
L_{d8}	Direktör 8 uzunluğu	38.8	0.310λ
d	Element çapı	2.0	–
r	Yarıçap	4.0	–
λ	Dalga boyu	125.0	1.000λ

Direktör uzunluklarına kademeli azalan bir taper profili uygulanmıştır. Bu profilde D1'den D8'e doğru uzunluklar 45.7 mm'den 38.8 mm'ye kademeli olarak azalmaktadır. Bu yaklaşım, dalga cephesinin düzgün bir şekilde yönlendirilmesini sağlayarak kazancı artırmıştır.

3.2.2 Element Konumları

Tablo 2: Element pozisyonları ve aralıkları

Element	**x pozisyonu (mm)**	**Aralık (mm)**	**Aralık (λ)**
Reflektör	0	–	–
Sürülen eleman	35	35	0.280λ
Direktör 1	55	20	0.160λ
Direktör 2	79	24	0.192λ
Direktör 3	103	24	0.192λ
Direktör 4	127	24	0.192λ
Direktör 5	151	24	0.192λ
Direktör 6	175	24	0.192λ
Direktör 7	199	24	0.192λ
Direktör 8	223	24	0.192λ
Toplam boom uzunluğu		257 mm (+17 mm pay her iki uçta)	

Reflektör ile sürülen eleman arasındaki aralık 35 mm (0.280λ), sürülen eleman ile ilk direktör arasındaki aralık 20 mm (0.160λ) olarak belirlenmiştir. D1'den D8'e kadar olan direktör aralıkları 24 mm'de (0.192λ) uniform tutulmuştur. Bu düzenleme, faz ilerleme hızının tutarlılığını sağlamıştır.

3.3 Optimizasyon Stratejisi

Optimizasyon sürecinde aşağıdaki temel yaklaşımlar uygulanmıştır:

1. **Sürülen eleman – direktör 1 aralığının ayarlanması:** 20 mm (0.160λ) olarak belirlenmiştir. Bu değer, aşırı karşılıklı kuplajı önlerken yeterli elektromanyetik etkileşimi korumaktadır.

2. **Reflektör – sürülen eleman aralığının optimize edilmesi:** 35 mm (0.280λ) değeri, reflektörün sürülen eleman üzerinde etkin bir kuplaj sağlaması için optimize edilmiştir.

3. **Kademeli taper profili:** Direktör uzunlukları D1'den D8'e doğru kademeli olarak azaltılmıştır. Bu profil, dalga cephesinin süperpozisyonunu optimize ederek ana lob yönünde yapıcı girişimi artırmıştır.

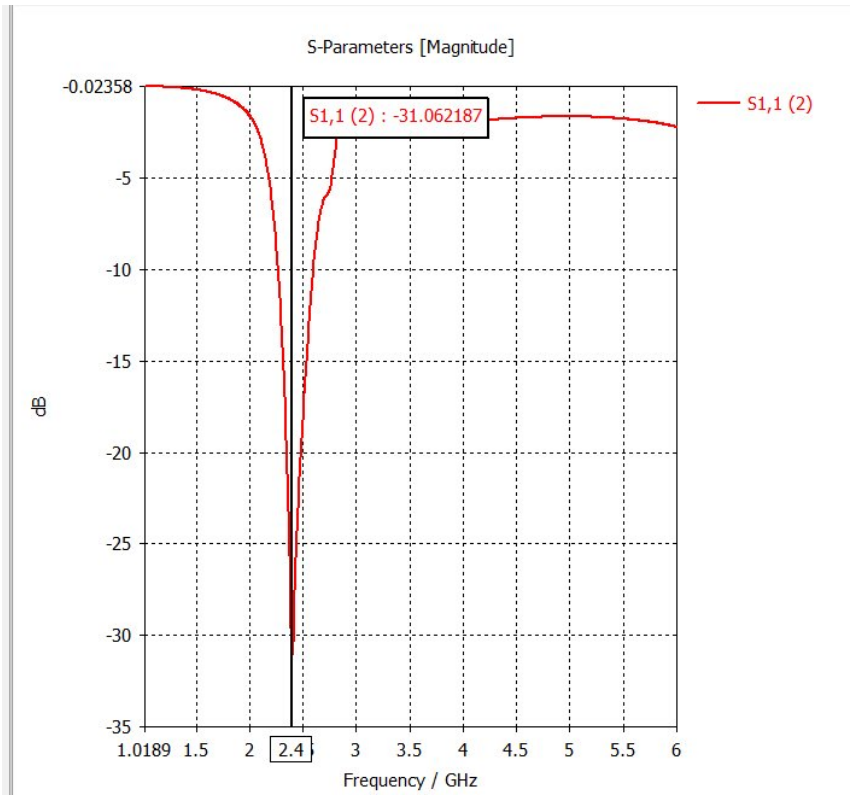
4. **Uniform direktör aralığı:** D1'den sonraki tüm direktör aralıkları 24 mm'de sabitlenmiştir. Bu, faz ilerleme hızının tutarlılığını sağlayarak kazanç artışına katkıda bulunmuştur.

4 Simülasyon Sonuçları

4.1 S-Parametreleri

Şekil 1'de optimize edilmiş antenin S_{11} parametresi görülmektedir. 2.4 GHz'de $S_{11} = -31.06$ dB değeri elde edilmiştir. Bu değer, antenin besleme noktasında mükemmel bir

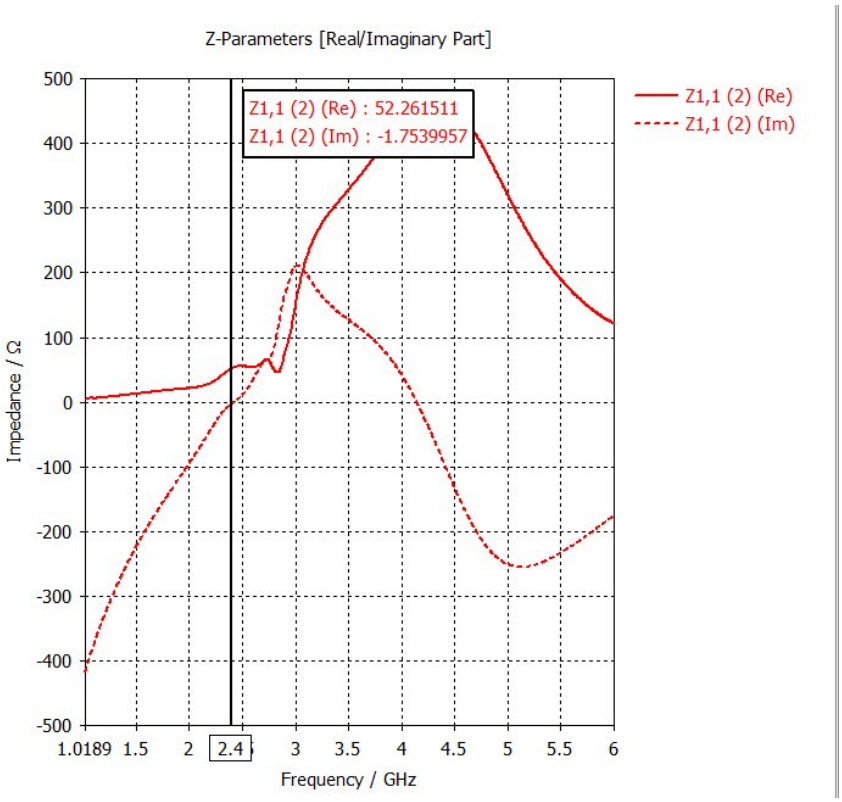
empedans eşleşmesi sağladığını göstermektedir. -10 dB eşiğine göre bant genişliği Wi-Fi 2.4 GHz bandını kapsamaktadır.



Şekil 1: S_{11} parametresi – 2.4 GHz'de -31.06 dB

4.2 Empedans Parametreleri

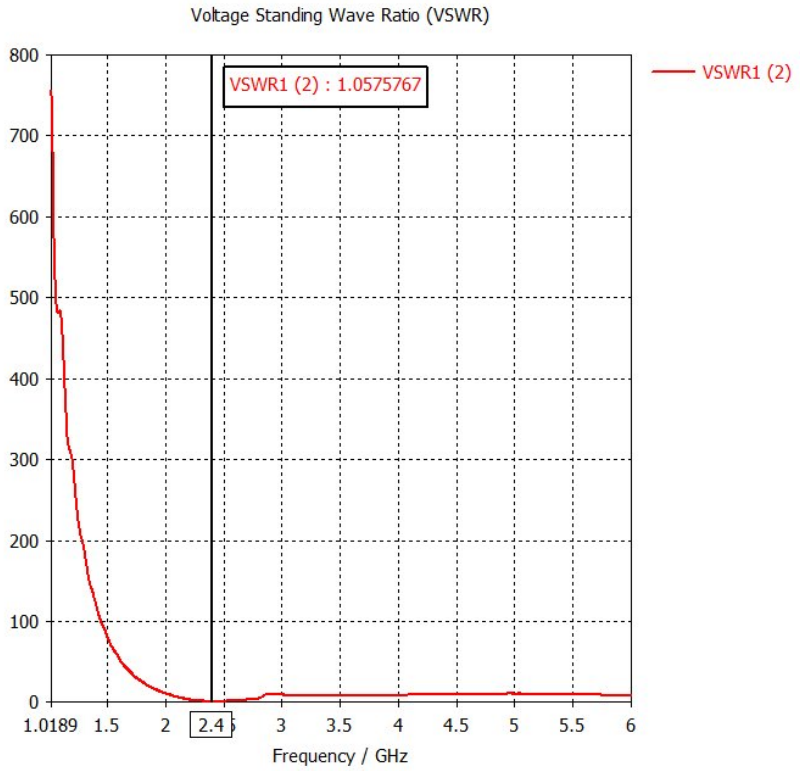
Şekil 2'de antenin giriş empedansı görülmektedir. 2.4 GHz'de $Z = 52.26 - j1.75\ \Omega$ elde edilmiştir. Reel kısım 50 Ω hedef değerine çok yakın olup, imajiner kısım $-1.75\ \Omega$ ile ihmal edilebilir düzeydedir. Bu sonuç, herhangi bir eşleşme devresi gerektirmeksizin 50 Ω koaksiyel kablo ile doğrudan bağlantı yapılabileceğini göstermektedir.



Şekil 2: Empedans parametreleri – $Z_{re} = 52.26\ \Omega$, $Z_{im} = -1.75\ \Omega$

4.3 VSWR

Şekil 3'de VSWR grafiği görülmektedir. 2.4 GHz'de VSWR = 1.058 değeri elde edilmiştir. Bu değer, ideal eşleşme değeri olan 1.0'a son derece yakındır ve pratikte mükemmel bir empedans uyumu anlamına gelmektedir.

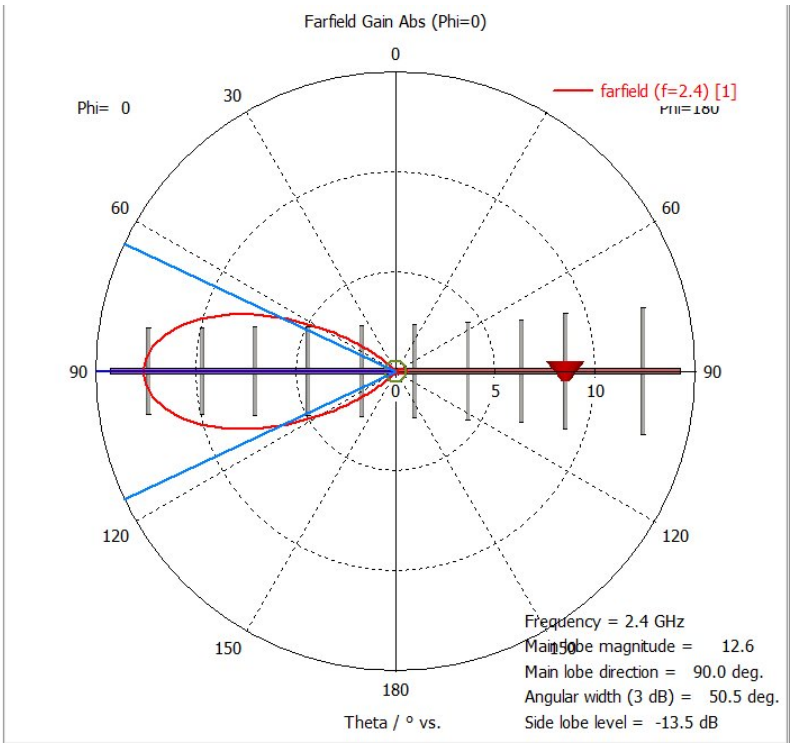


Şekil 3: VSWR – 2.4 GHz'de 1.058

4.4 Radyasyon Örüntüsü ve Kazanç

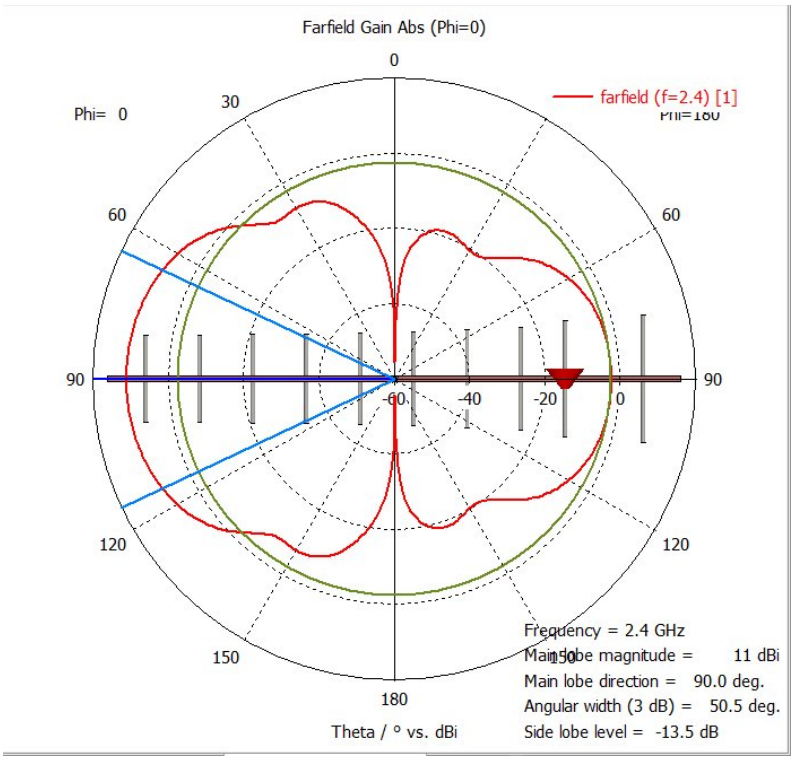
4.4.1 Polar Radyasyon Örüntüsü

Şekil 4'de antenin Phi = 0 düzlemindeki polar radyasyon örüntüsü görülmektedir. Ana lob 90° yönünde (endfire) olup, kazanç değeri 12.6 dBi olarak ölçülmüştür. Yarı-güç hüzme genişliği (HPBW) 50.5° ve yan lob seviyesi −13.5 dB'dir.



Şekil 4: Polar radyasyon örüntüsü (dBi ölçeği) – Kazanç: 12.6 dBi, HPBW: 50.5°

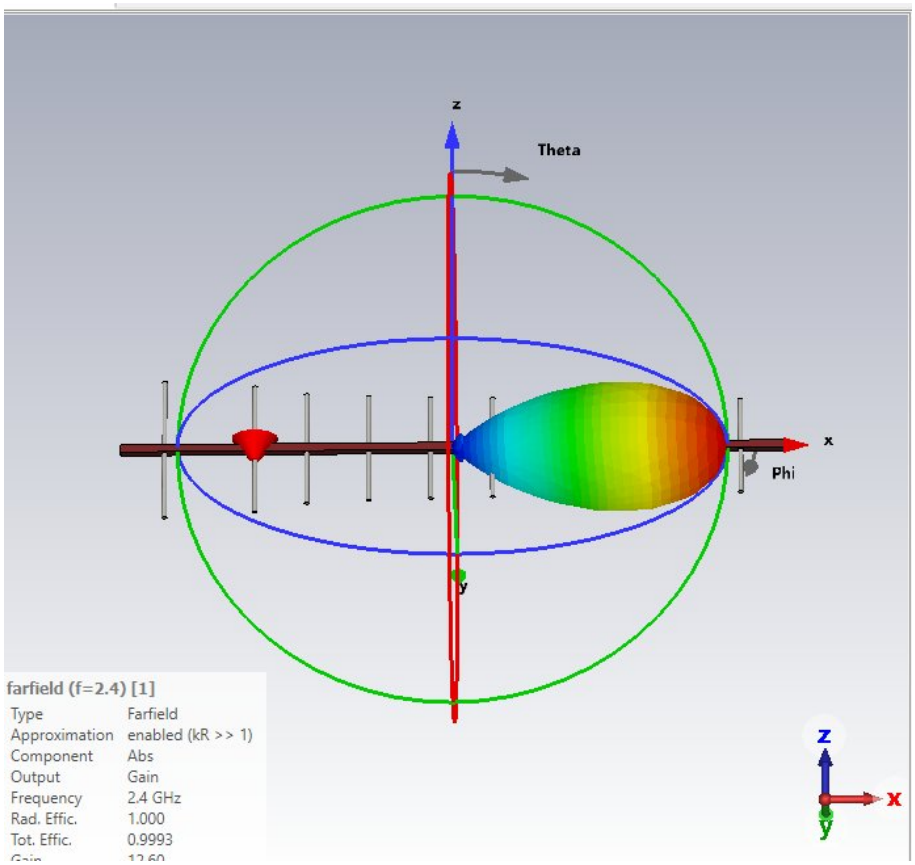
Şekil 5'de aynı radyasyon örüntüsünün lineer ölçekli versiyonu sunulmuştur. Lineer ölçekte ana lobun yönlülüğü ve yan lobların göreceli büyüklüğü daha net gözlemlenmektedir. Ana lob magnitude değeri 11 dBi olarak görülmektedir.



Şekil 5: Polar radyasyon örüntüsü (lineer ölçek) – Ana lob: 11 dBi, HPBW: 50.5°

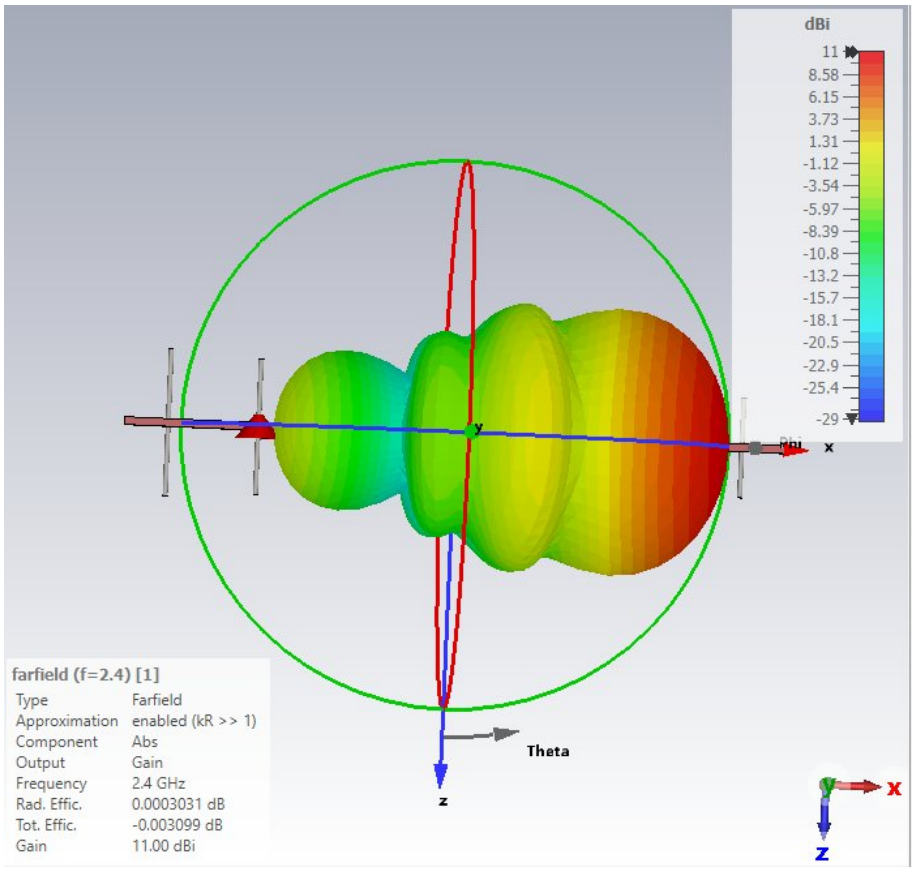
4.4.2 3B Radyasyon Örüntüsü

Şekil 6'de antenin 3 boyutlu radyasyon örüntüsü dBi ölçeğinde gösterilmiştir. Ana lobun endfire yönünde güçlü bir şekilde odaklandığı görülmektedir. Radyasyon verimliliği 0.0003 dB (yaklaşık %100), toplam verimlilik ise −0.003 dB ile mükemmel seviyededir.



Şekil 6: 3B radyasyon örüntüsü (dBi ölçeği) – Kazanç: 12.6 dBi

Şekil 7'de 3B radyasyon örüntüsünün lineer ölçekli versiyonu sunulmuştur. Bu görünümde ana lobun yanı sıra yan lobların uzaysal dağılımı da net olarak gözlemlenmektedir. Kazanç değeri 11.00 dBi olarak ölçülmüştür.



Şekil 7: 3B radyasyon örüntüsü (lineer ölçek) – Kazanç: 11.00 dBi

5 Performans Değerlendirmesi

5.1 Sonuç Özet Tablosu

Optimize edilmiş antenin tüm performans parametreleri Tablo 3'da özetlenmiştir.

Tablo 3: Optimize edilmiş anten performans parametreleri @ 2.4 GHz

Parametre	**Değer**	**Değerlendirme**
Rezonans frekansı	2.400 GHz	Hedefte
S_{11}	-31.06 dB	Mükemmel
VSWR	1.058	Mükemmel
Z (reel kısım)	52.26 Ω	≈ 50 Ω
Z (imajiner kısım)	-1.75 Ω	≈ 0 Ω
Kazanç (dBi ölçeği)	12.6 dBi	Yüksek
Kazanç (lineer ölçek)	11.0 dBi	Yüksek
Yarı-güç hüzme genişliği	50.5°	Yönlü
Yan lob seviyesi	-13.5 dB	Kabul edilebilir
Ana lob yönü	90° (endfire)	Beklenen
Radyasyon verimliliği	∼100%	Mükemmel
Toplam verimlilik	∼100%	Mükemmel

5.2 Empedans Eşleşmesi Analizi

Anten giriş empedansı $Z = 52.26 - j1.75\ \Omega$ olup, 50 Ω koaksiyel kablo ile doğrudan uyumludur. Yansıma katsayısı ve VSWR değerleri hesaplandığında:

$$|\Gamma| = \left|\frac{52.26 - j1.75 - 50}{52.26 - j1.75 + 50}\right| = \left|\frac{2.26 - j1.75}{102.26 - j1.75}\right| \approx 0.028 \tag{6}$$

$$\text{VSWR} = \frac{1 + 0.028}{1 - 0.028} \approx 1.058 \tag{7}$$

$$S_{11} = 20\log_{10}(0.028) \approx -31.1\ \text{dB} \tag{8}$$

Bu değerler, herhangi bir ek eşleşme devresi olmaksızın mükemmel bir güç transferi sağlandığını doğrulamaktadır.

5.3 Kazanç ve Yönlülük Analizi

Elde edilen 12.6 dBi kazanç değeri, 10 elementli bir Yagi-Uda anteni için beklenen 11–13 dBi aralığının üst bölgesine denk gelmektedir. Kademeli taper profili ve optimize edilmiş element aralıkları, dalga cephesinin süperpozisyonunu iyileştirerek bu kazanç artışını mümkün kılmıştır.

Yan lob seviyesi −13.5 dB olarak ölçülmüştür. Bu değer, yüksek kazançlı Yagi tasarımlarında beklenen bir seviyedir ve genel kabul eşiği olan −10 dB'nin altındadır. Wi-Fi uygulamaları için bu yan lob seviyesi sorun teşkil etmemektedir.

5.4 Boom Tasarımı

Antenin fiziksel yapısını oluşturan boom, 257 mm uzunluğunda tasarlanmıştır. Reflektörden önceki ve son direktörden sonraki uçlarda 17'şer mm pay bırakılmıştır. Bu pay, hem mekanik tutma için yeterli alan sağlamakta hem de uç etkilerinin (fringe effects) anten performansını etkilemesini önlemektedir.

Boom malzemesi olarak iki seçenek değerlendirilmiştir:

- **İletken olmayan boom (PVC, fiberglas):** Element boyutlarında herhangi bir düzeltme gerektirmez. Simülasyon sonuçları doğrudan geçerlidir.
- **Metalik boom (alüminyum):** Kapasitif kuplaj nedeniyle element uzunluklarında düzeltme gerektirir. Bu durumda boom'un CST modeline dahil edilmesi ve simülasyonun tekrarlanması önerilir.

6 Sonuç

Bu projede 2.4 GHz Wi-Fi bandında çalışan 10 elementli bir Yagi-Uda anteni tasarlanmış ve CST Studio Suite 2025 ortamında optimize edilmiştir. Elde edilen başlıca sonuçlar şöyledir:

- 2.4 GHz'de tam rezonans sağlanmıştır.
- 12.6 dBi kazanç elde edilmiştir.

- $S_{11} = -31.06$ dB ile mükemmel empedans eşleşmesi sağlanmıştır.
- VSWR = 1.058 ile ideal eşleşmeye çok yakın bir değer elde edilmiştir.
- Empedans $Z = 52.26 - j1.75\ \Omega$ olup, 50 Ω besleme hattıyla doğrudan uyumludur.
- Radyasyon verimliliği yaklaşık %100 seviyesindedir.

Optimizasyon sürecinde kademeli taper profili, uygun element aralıkları ve sistematik iteratif ayarlama yöntemleri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar, tasarlanan antenin 2.4 GHz Wi-Fi uygulamaları için yüksek performanslı ve pratik bir çözüm sunduğunu göstermektedir.

6.1 Gelecek Çalışmalar

Bu çalışma, aşağıdaki yönlerde geliştirilebilir:

- Bant genişliği analizi yapılarak 2.400–2.4835 GHz aralığının tamamen kapsanıp kapsanmadığı doğrulanabilir.
- Fiziksel prototip üretilerek simülasyon sonuçları deneysel olarak doğrulanabilir.
- Metalik boom etkisi modellenerek gerçekçi performans tahmini yapılabilir.
- Sürülen eleman olarak katlanmış dipol (folded dipole) kullanılarak empedans ve bant genişliği iyileştirilebilir.
- CST'nin yerleşik optimizasyon araçları (genetik algoritma, parçacık sürüsü) kullanılarak otomatik optimizasyon denenebilir.

Kaynaklar

1. C. A. Balanis, *Antenna Theory: Analysis and Design*, 4th ed., John Wiley & Sons, 2016.
2. W. L. Stutzman and G. A. Thiele, *Antenna Theory and Design*, 3rd ed., John Wiley & Sons, 2012.
3. D. K. Cheng, *Field and Wave Electromagnetics*, 2nd ed., Pearson, 1989.
4. CST Studio Suite 2025, Dassault Systèmes, *User Documentation*.
5. IEEE Std 145-2013, *IEEE Standard for Definitions of Terms for Antennas*, IEEE, 2013.
6. S. Uda, "Wireless beam of short electric waves," *J. IEE (Japan)*, pp. 273–282, 1926.
7. H. Yagi, "Beam transmission of ultra short waves," *Proceedings of the IRE*, vol. 16, no. 6, pp. 715–741, 1928.